

Pregunta

PAU juny 2025, sèrie 4

Considereu les matrius $A = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 1 & a^2 \end{pmatrix}$, on a és un paràmetre real, i $B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$.

- a) (0,75 punts) Trobeu els valors de a que fan que les matrius A i B commutin. (Dues matrius A i B commuten si $AB = BA$.)

Solució. Tenim

$$AB = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 1 & a^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2a & 0 \\ 2 + a^2 & 4a^2 \end{pmatrix}, \quad BA = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & 0 \\ 1 & a^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2a & 0 \\ a + 4 & 4a^2 \end{pmatrix}.$$

Per tant, les matrius A i B commuten si i només si $2 + a^2 = a + 4$, és a dir, si i només si $a^2 - a - 2 = 0$. Les solucions d'aquesta equació són $a = \frac{1 \pm \sqrt{1 - 4(-2)}}{2} = \frac{1 \pm 3}{2} = 2, -1$. Per a $a = 2$ la matriu A coincideix amb B , i per a $a = -1$ obtenim $A = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$.

Pauta oficial: 0,25 pel càlcul de AB , 0,25 pel càlcul de BA , i 0,25 per resoldre l'equació i donar la resposta.

- b) (0,75 punts) Trobeu els valors de a per als quals la matriu A és invertible.

Solució. La matriu A és invertible si i només si $\det(A) \neq 0$. Tenim $\det(A) = \begin{vmatrix} a & 0 \\ 1 & a^2 \end{vmatrix} = a^3$. Per tant, la matriu A és invertible si i només si $a \neq 0$.

Pauta oficial: 0,25 pel càlcul del determinant i 0,5 per la resposta justificada.

- c) (1 punt) Trobeu els valors de a per als quals $A^{-1} = A$.

Solució. Que $A = A^{-1}$ és el mateix que dir $AA = I$. Imposant aquesta igualtat,

$$AA = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 1 & a^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & 0 \\ 1 & a^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a^2 & 0 \\ a^2 + a & a^4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

obtenim les equacions $a^2 = a^4 = 1$ i $a^2 + a = 0$. Les dues primeres equacions es compleixen per a $a = 1$ i per a $a = -1$, i la tercera, per a $a = -1$ i per a $a = 0$. Per tant, $A^{-1} = A$ si i només si $a = -1$.

Alternativament, es pot calcular la matriu inversa,

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} (\text{Adj } A)^t = \frac{1}{a^3} \begin{pmatrix} a^2 & 0 \\ -1 & a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{a} & 0 \\ -\frac{1}{a^3} & \frac{1}{a^2} \end{pmatrix},$$

i, imposant que coincideixi amb la matriu A , obtenim les equacions $a^2 = 1$, $a^3 = -1$ i $a^4 = 1$, que tenen per solució $a = -1$.

Pauta oficial: 0,5 pel càlcul de AA (o de A^{-1}), 0,25 per plantejar les equacions a resoldre, i 0,25 per la resposta. Si donen com a respostes vàlides totes les solucions parcials, $a = 1, -1, 0$, compteu només els 0,5 punts del càlcul de A^2 (o de A^{-1}).